LEF MODEL · 第 12 章

第 12 章：环形山内部的化学、并不存在的外来质量，以及作为最后散射者的地球

依据论文 06——环形山（L–Q 部分及复现附录：研究 2、7、8、9、12、14）

01 · THE MYSTERY

谜题：4.4–5.0 × 10^{19} kg 的外来金属消失到哪里去了——为什么环形山内部是均匀的？

在上一章中我们看到，从母体供给开口射出并返回外壳的物质能产生数十吉帕的冲击压力，而环形山的形态遵循前导半球与尾随半球之间的不对称。现在，我们让模型接受最严格的化学检验——一项在原子和同位素层面把它与小行星理论区分开来的检验：

1. **月壳中缺失的外来质量：**从未分离出金属核的球粒陨石型小行星非常富含**亲铁（“爱铁”）元素**——铱、锇、铂和钌——而月壳几乎完全贫乏这些元素。如果是小行星挖出了今天在月球上看到的 132 万个环形山，它们带来的外来金属在哪里？

2. **环形山内部——是穿过各层挖出的洞，还是盛满返回物质的杯子？**如果环形山是在层状月壳中被猛烈挖出的坑，它的中央峰应当抬起成分不同于坑壁、边缘和周围环境的深部岩石——此外，在前导半球（90°W）的猛烈正面撞击应当比尾随半球（90°E）的轻柔撞击暴露出更深的层。在数千个环形山上测得的果真如此吗？

3. **隐藏穹顶之上缺失的环形山之谜（研究 3）：**在第 8 章中，我们发现了 44 个被掩埋的供给穹顶（其中 36 个在背面）。如果每个穹顶在活跃时都在其周围射出环形山，为什么今天它们周围没有异常的环形山密度？

02 · AN IMAGE

图景：一杯清水中的墨滴，以及一枚炽热的火漆印

两个简单的图景说明了为什么环形山内部和月壳的化学判定支持返回的地球来源：

- **一杯清水中的墨滴（亲铁元素与钌同位素）：**月壳就像一杯几乎不含亲铁金属的清水，而球粒陨石型小行星就像深色的墨水。即使加入少量小行星物质，也会立即给上部月壳染色——此外，小行星的钌原子带有与地球不同的同位素“口音”。事实上，月壳中几乎没有外来金属，而在环形山撞击熔融岩石中测得的钌同位素**正是地球本身的**！
- **压在纸上的炽热火漆印（环形山内部的均匀性）：**LEF 模型中的环形山不是从下方翻出外来层的挖掘，而是一块落地后从边到边被涂抹开的炽热返回物质——因此从中心、经过底部、一直到边缘，**统一的化学成分**占据主导，与物质从同一月海射入的附近周围环境的成分完全相同！

03 · SCIENCE AND MODEL

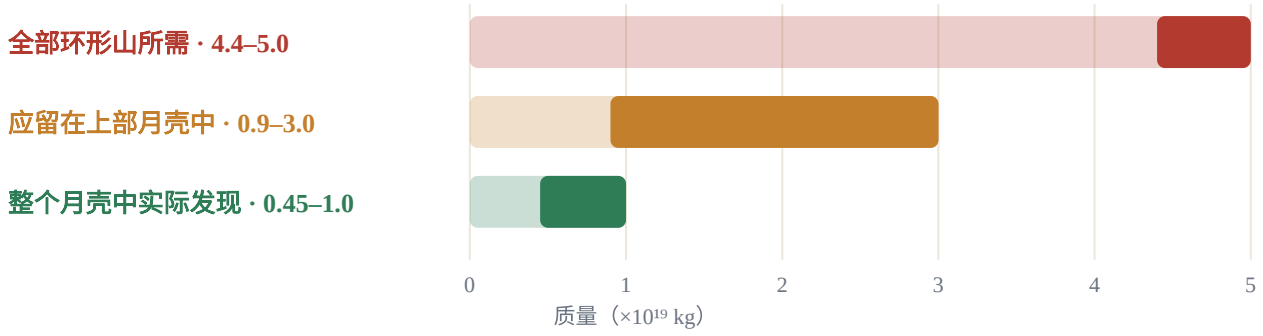
科学与模型：均匀的环形山内部（7,227 个环形山）与“并不存在的外来质量”（132 万个环形山）

论文 06 的 D 和 L 部分给出了四项大规模定量研究，完成了化学和结构上的证明：

1. **背面被掩埋的环形山与月海中的熔融环形山（研究 3、4 和 14）：**
   - 2 **44 个被掩埋穹顶周围（研究 3）：**被掩埋穹顶上方的环形山密度等于或低于 3–5 个半径距离处的密度（2–10 km 为 0.93，10–50 km 为 1.00，50–100 km 为 1.02）——因为背面古老开口射出的环形山**与开口一起被掩埋了**，埋在构成背面厚月壳的硅铝层和返回物质层之下！
   - 3 **月海中熔融环形山之下没有边缘的质量（研究 4 和 14）：**在月海底部，直径 10 km 以上的环形山中有 **62%（79 个中的 49 个）**被熔成环，在全部 118 万 km^2 的底部上只有一个 20+ km 的锐利环形山（每百万 km^2 0.8 个，高地为 207 个！）。在月海中 16 个熔融环形山之下（研究 14），月壳底部比月海本身的底部抬高 **+0.8 km**（16 个中 13 个，$p = 0.04$），**但在布格重力中完全没有锐利的边缘**（边缘陡度 1.04 对 1.00）——因为返回的物质沉入并混入了月海的流体岩浆，而不是从外部填满一个固体环形山！

4 **环形山内部是统一的物质（研究 7，§L.4）：**在六个径向环带（中心 0–0.3R、底部 0.3–0.7R、内壁 0.7–0.95R、边缘 0.95–1.1R、抛射物 1.2–2R、周围 3–4R）中检查 7,227 个直径 10–60 km 的环形山表明，中心与内壁之间的铁和钛差异只有 **+0.08 wt% FeO** 和 $+0.060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$（比图件的校准散布 0.81 和 0.43 wt% 小 8–10 倍！），而底部与周围之间的差异为 **0.00 wt% FeO 和** $0.000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$。此外，在前导半球（90°W）与尾随半球（90°E）之间对 1,214–1,235 对相同环形山的配对比较中，化学差异**恰好为零（0.00 wt%）**——猛烈的正面撞击改变了形状，却没有暴露任何外来层！

5 **并不存在的外来质量与来自地球的钌同位素（研究 8，§L.5）：**计算造成月球上可见的全部 1,318,387 个环形山（1 km 及以上，18 km/s）所需的质量，得到 **4.4–5.0 × 10^{19} kg** 的撞击体质量（仅 SPA 盆地就占 68%，其他 32 个大盆地占 30%，6,940 个 20–300 km 环形山占 2%，131 万个 1–20 km 环形山占 0.03%）。如果按公认的保留率（20%–60%）留在上部月壳（5 km）中，它将占该层的 **2%–6%**（0.9–3.0 × 10^{19} kg）——而整个月壳中的全部亲铁元素加起来**只有 0.9%–2%（0.45–1.0 × 10^{19} kg）**，即比所需少 6.7 倍（比 3.7 × 10^{20} kg 的总轰击量少 14–18 倍）！而在测量了环形山撞击熔融岩石中**钌同位素**的两个样本中，它们**与地球的硅酸盐完全相同**！



外来质量账目（研究 8）：小行星本应留下的量与月壳中发现的全部亲铁元素相比——少了 6.7 倍。

回应嫦娥五号和嫦娥六号中单个陨石颗粒的说法（§L.5）

在嫦娥五号样品中发现单个球粒颗粒，或在嫦娥六号中发现微观陨石残余，并不与模型矛盾：太阳系中每一个没有大气的天体都会收集微量的**微陨石太空尘埃**——这正是模型所允许的量（“附带的太空尘埃”），而不是挖出月球盆地所需的数百亿吨外来金属！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

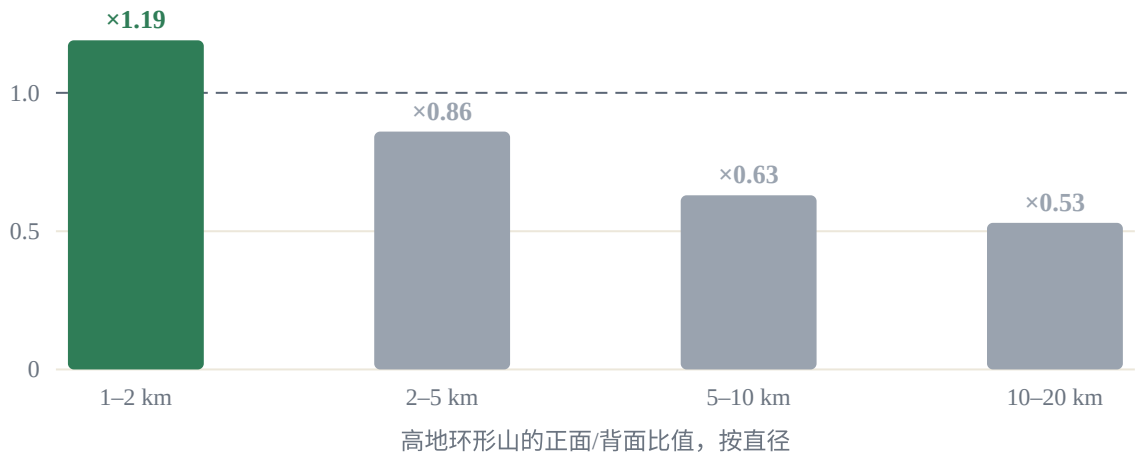
用文字讲机制：作为“最后散射者”的地球、被俘获的环形山与环的检验

论文 06 的 L.6–M.1 部分补全了从月球与地球分离（38.73 亿年前）到表面最终冻结的环形山编年史：

1. **分离之后，地球继续向月球射出轻物质（研究 12，§L.6）：**在分离的那一刻，月球内部的压力停止，其供给开口封闭；但地球本身并没有沉寂——梨形体缓慢地退回内部（历时数千万到数亿年），它的开口继续把物质射入太空。由于重物质沉回地球、轻物质浮上来，能够达到 8.8–10.75 km/s 并到达月球的物质，是地球抛射物中**轻的、富钍（且贫铁）的部分**。确实，在正面玄武岩上的全部 3,478 个环形山中，环形山周围的抛射物比周围的玄武岩贫铁（月海底部贫 −0.20 wt%，大环形山中可达 −3.8 wt%，平原上贫 −0.36 wt%；与哥白尼辐射纹相关的阿波罗 12 号样品含 14.0–15.7 wt% FeO，而当地玄武岩为 20.5 wt%，钍为 7.6–9.4 ppm，而当地为 0.83 ppm）。

2. **正面保留了更多最后的小环形山——地球是“最后的散射者”（研究 9，§L.7）：**由于地球始终挂在正面（0°）的天空中，从它射出的最后一批物质落在两侧的高地上，但以更高的比率撞击正面。只在高地上（去除所有月海、SPA 盆地以及 16 个年轻辐射纹环形山的次级坑区之后）统计 1–2 km 的新鲜环形山，显示**正面多出 +19%**（每百万 km^2 14,103 对 11,814；置信区间 1.12–1.27，在离任何月海 600 km 以外甚至达到 1.51 倍！），而在更大、更古老的环形山中，正面要贫乏得多（2–5 km 为 0.86，5–10 km 为 0.63，10–20 km 为 0.53），因为它们被接触区和月海的热量抹去了！

3. **月海上被俘获的抛射物与从未穿过环的月球（§L.8、§M.1）：**冻结的月海底部上少数年轻的环形山是**被俘获的抛射物**，它们以接近逃逸上限（10.748 km/s）的速度从地球射出，并以远低于小行星的速度被月球引力俘获。此外，与火星的火卫二不同（它在一个致密的环中度过了很长时间，因此其环形山扁平而光滑——中位深度 1.9%，火卫一为 5.5%），月球**从未穿过冰与尘埃的环**：梨形体扫清了直到共转线的区域，高温又阻止了冰的凝结，因此月球从一开始就保留着布满锐利环形山的饱和高地。



高地环形山的正面/背面比值，按直径

作为最后散射者的地球（研究 9）：在小的新鲜环形山中正面更丰富，在大而古老的环形山中则更贫乏。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与开普勒复现方法（附录 A）

论文 06 的附录给出了完整的解析复现方法，可以从绕母体的开普勒椭圆（$K = GM_0$，$r_0 = 6,721$ km）的比能量 E 和比角动量 ℓ 计算飞行表（§ K.1）的每一行：

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0 \left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0) \right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

这些公式让任何研究者都能输入任意发射速度 u < 10.748 km/s，并立即得到峰值高度 $h_{\max}$、飞行时间 t_f，以及沿旋转赤道的向西偏移 s_W。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：对火卫一 MMX 任务的预测与 14 项研究的总结

论文 06 把这一机制推广到月球之外，适用于任何由其母行星建造并暴露于母行星抛射物之下的卫星（§ O.1）：

- **对火卫一 MMX 任务（Martian Moons eXploration）的直接预测：**由于火卫一和火卫二是从火星射出的（论文 10 的主题），模型预测，MMX 任务带回的火卫一环形山岩石将具有**火星本身的成分和同位素**——除了微陨石太空尘埃之外，没有任何外来金属的过剩！
- **论文 06 中 14 项研究的平衡（§ O.2）：**在论文的 14 项编号研究中，**11 项获得了完全的绿灯，3 项获得了琥珀灯**（受分辨率限制或样本较小的部分确认，没有任何一项研究为红灯）。

实验框：外来质量账目、环形山内部的化学与 14 项研究的总结（论文 06，L–Q 部分）

环形山组 / 月壳层（研究 8）	环形山数量	18 km/s 下所需质量（kg）	在上部月壳（5 km）中的保留量与测量值对比

南极–艾特肯盆地（SPA）	1	3.3 × 10^{19} kg（68%）	可见环形山所需（20%–60% 保留率）：**0.9–3.0 × 10^{19} kg（占该层 2%–6%）** 文献中总轰击量所需：**7.4 × 10^{19} kg（15%）**
其他大型盆地（≥ 300 km）	32	1.4 × 10^{19} kg（30%）	
中大型环形山（20–300 km）	6,940	1.0 × 10^{18} kg（2%）	
小型环形山（1–20 km）	1,311,414	1.2 × 10^{16} kg（0.03%）	
总计与月壳中的实际发现对比	**1,318,387**	**4.4–5.0 × 10^{19} kg**	**整个月壳中实际发现：0.45–1.0 × 10^{19} kg（0.9%–2%）——少 6.7 倍，而钌同位素是地球的！**

化学 / 年代量度（研究 7、9、12、14）	样本与测量条件	测量结果	在 LEF 模型中的结论
环形山内部的均匀性（研究 7）	**7,227 个环形山（10–60 km），6 个环带**	**底部减周围：0.00 wt% FeO，0.000 wt% TiO_2；中心减内壁：+0.08 wt%**	**环形山内部是统一的返回物质；在 1,235 对前导/尾随配对中也相同**
分离后的最后散射者（研究 9）	**高地上 1–2 km 的新鲜环形山（不含月海和辐射纹）**	**正面：14,103 对背面：11,814 个/百万 km^2（比值 × 1.19，区间 1.12–1.27）**	**分离后地球继续向正面射出轻物质；2 km 以上比值反转（0.53–0.86）**
分离后的轻物质（研究 12）	正面玄武岩上 3,478 个环形山	抛射物比玄武岩贫铁 −0.20 wt%（月海）和 −0.36 wt%（平原）	逃离地球（> 8.8 km/s）的物质是抛射物中轻的部分
熔融环形山之下的质量（研究 14）	月海中 16 个熔融环形山对比 50 个随机点	月壳底部抬高 **+0.8 km**（13/16，p=0.04），布格重力中无锐利边缘（1.04 对 1.00）	返回物质沉入并混入月海的流体岩浆，而非从外部填满固体环形山

07 · NEXT

前方的门

在第 11–12 章中，我们完成了对月球环形山的调查（*没有小行星的环形山*）：我们看到，环形山是由以 2–8 km/s 从供给开口射出的返回地球物质挖出的，它们以 13–46 GPa 的力撞击，在尾随半球造成环形山过剩，在前导半球造成猛烈的正面撞击，以统一的成分填满每个环形山，并在月壳中恰好留下地球的钌同位素，没有外来金属。

但在月球作为一个扁平的球体在地球上方被压扁、并在其外壳上收集了所有这些环形山之后，**它是如何重新圆化成一个完整的球体的？为什么月球的两极（北极和南极）比月面上**

任何其他区域都更密集地分布着大环形山？在下一章——**第 13 章：月球的两极——外壳向两极的汇聚与向内圆化的几何**（依据论文 07——*两极*）——我们将发现两极的几何钥匙！

第 13 章

月球的两极——外壳向两极的汇聚与向内圆化的几何 →

← 第 11 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387